

חזרה על נושאים באוטומטים ושפות פורמאליות

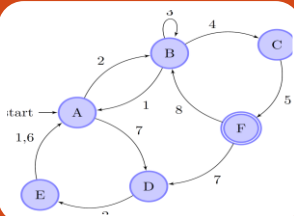
גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

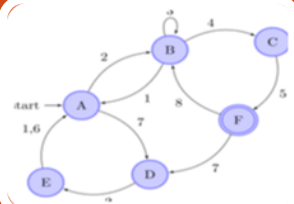
אוניברסיטת בן-גוריון



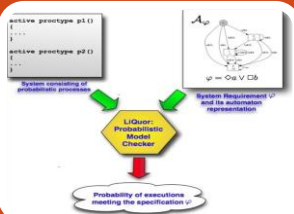
ראשי פרקים



תכונות בטיחות רגולריות



חזרה על מושגים ומשפטים על אוטומטים



אימות תכונות בטיחות רגולריות

- רדוקציה לבדיקת שמורות
- הוכחת נכונות
- האלגוריתם



תזכורת: תכונות בטיחות

- תכונת זמן ליניארי P_{safe} היא **תכונת בטיחות** אם לכל $\sigma \notin P_{safe}$ קיימת רישא סופית ρ כך ש:

$$P_{safe} \cap \{\sigma' \in (2^{AP})^\omega : \rho \in \text{pref}(\sigma')\} = \emptyset$$

- הקבוצה bp של "**רישאות רעות**" של P_{safe} :

$$bp(P_{safe}) = (2^{AP})^* \setminus \text{pref}(P_{safe})$$

- הקבוצה mbp של "**רישאות מינימאליות**" של P_{safe} :

$$mbp(P_{safe}) = \{\rho \in (2^{AP})^* : \text{pref}(\rho) \cap bp(P_{safe}) = \{\rho\}\}$$

רישא רעה מינימאלית איננה בהכרח הרישא הרעה הקצרה ביותר – זאת רישא רעה שאין לה רישא אחרת שהיא רישא רעה



דוגמה: תכונות בטיחות לרמזור

• נניח $AP = \{red, green, yellow\}$. מתאר איזה פנס דולק ברמזור.

• **"תמיד אחד הפנסים דולק"**

• הגדרה: $\{q = A_0 A_1 \dots : A_j \subseteq AP \wedge A_j \neq \emptyset\}$

• רישות רעות: מילים סופיות המכילות את $\emptyset$

• רישא רעה מינימאלית מסתיימת ב $\emptyset$

• **"אף פעם לא מדליקים שני פנסים ביחד"**

• הגדרה: $\{q = A_0 A_1 \dots : A_j \subseteq AP \wedge |A_j| \leq 1\}$

• רישות רעות: מילים סופיות המכילות אותיות כמו $\{red, green\}, \{red, yellow\}, \dots$

• רישא רעה מינימאלית: מילה המסתיימת באותיות האלה

• **"אור אדום חייב להידלק אחרי אור צהוב"**

• הגדרה: $\{q = A_0 A_1 \dots : red \in A_i \Rightarrow (i > 0 \wedge yellow \in A_{i-1})\}$

• רישא רעה שאינה מינימאלית: $\{yellow\}\{yellow\}\{red\}\{red\}; \{red\}$

• רישות רעות מינימאליות: $\emptyset\emptyset\{red\}$ וגם $\emptyset\{red\}$



תכונות בטיחות רגולריות

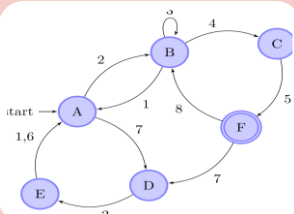
• הגדרה:

תכונת בטיחות P_{safe} היא **רגולרית** אם $bp(P_{safe})$ היא שפה רגולרית

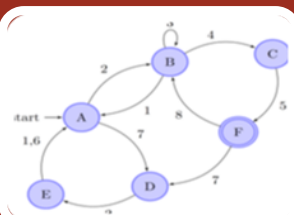
במילים אחרות:

אם קיים **אוטומט סופי** מעל האלפבית 2^{AP} המקבל את $bp(P_{safe})$

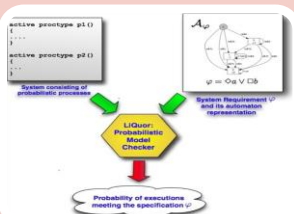
ראשי פרקים



תכונות בטיחות רגולריות



חזרה על מושגים ומשפטים על אוטומטים



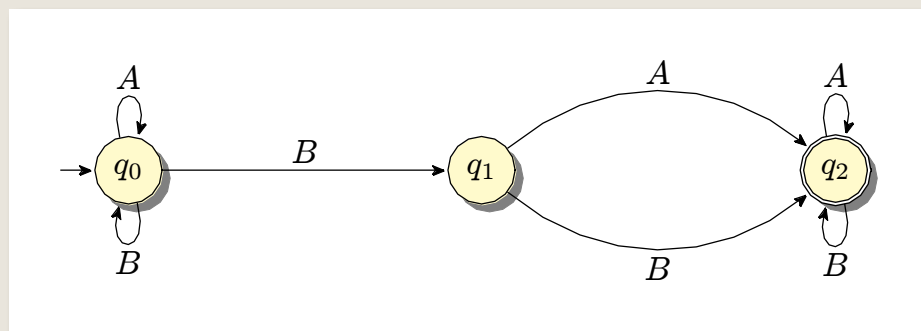
אימות תכונות בטיחות רגולריות

- רדוקציה לבדיקת שמורות
- הוכחת נכונות
- האלגוריתם



אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (אסל"ד)

אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (אסל"ד, NFA) הוא $\langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$:



• Q היא קבוצת מצבים סופית

• Σ הוא האלפבית

• $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית מעברים

• $Q_0 \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים התחלתיים

• $F \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים מקבלים



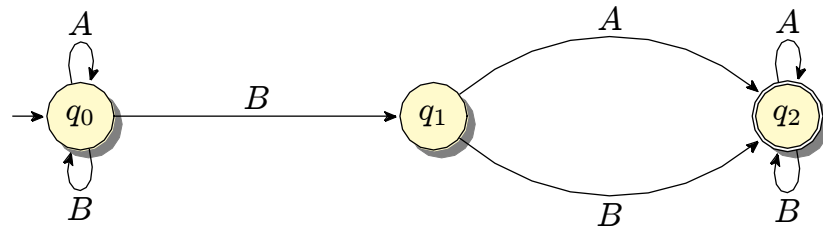
דוגמה לאוטומט

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta = \{A, B\}$$

$$Q_0 = \{q_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$



$$\delta(q_0, A) = \{q_0\}$$

$$\delta(q_1, A) = \{q_2\}$$

$$\delta(q_2, A) = \{q_2\}$$

$$\delta(q_0, B) = \{q_0, q_1\}$$

$$\delta(q_1, B) = \{q_2\}$$

$$\delta(q_2, B) = \{q_2\}$$



תזכורת מקורס "אוטומטים ושפות פורמאליות" - שפה של אוטומט

• **אסל"ד** $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ **ומילה** $w = A_1 \cdots A_n \in \Sigma^*$

• **ריצה** של w ב $\mathcal{A}$ היא רצף מצבים $q_0 q_1 \dots q_n$ כך ש:

$$0 \leq i < n \text{ לכל } q_i \xrightarrow{A_{i+1}} q_{i+1} \text{ ו } q_0 \in Q_0$$

• **ריצה** $q_0 q_1 \dots q_n$ היא **מקבלת** אם $q_n \in F$

• $w \in \Sigma^*$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{A}$ אם יש ריצה מקבלת של w ב $\mathcal{A}$

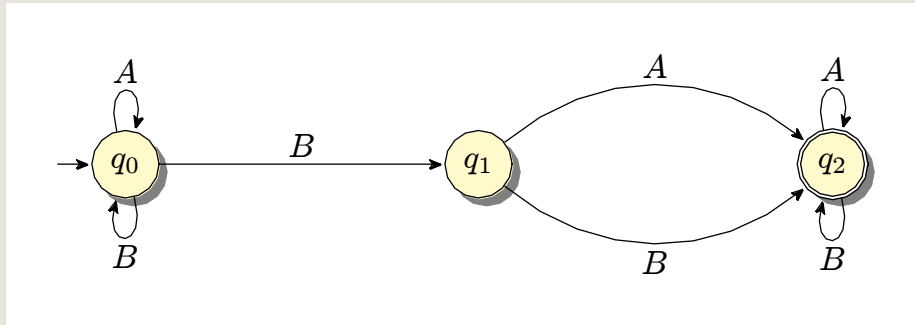
• השפה המתקבלת ע"י $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{ w \in \Sigma^* : \mathcal{A} \text{ ב } w \text{ יש ריצה מקבלת של } w \}$$

• **אסל"ד** $\mathcal{A}$ ו $\mathcal{A}'$ הם **שקולים** אם $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$



דוגמה: ריצות ומילים מתקבלות



• ריצות האוטומט:

• q_0 - עבור המילה הריקה ϵ

• q_0q_1 - עבור המילה B

• $q_0q_0q_0q_0$ - עבור המילים ABA ו BBA , לדוגמה

• ריצות מקבלות הן כאלה המסתיימות במצב מקבל:

• $q_0q_1q_2$ - עבור המילים BA ו BB

• $q_0q_0q_1q_2$ - עבור המילים ABB , ABA , BBA , BBB

• המילים האלה שייכות ל $\mathcal{L}(\mathcal{A})$



מילים מקבלות מזווית אחרת

מרחיבים את פונקציית המעברים δ ל- $\delta^*: Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ ע"י

$$\delta^*(q, A) = \delta(q, A) \quad \text{ו} \quad \delta^*(q, \epsilon) = \{q\}$$

$$\delta^*(q, A_1 A_2 \cdots A_n) = \bigcup_{p \in \delta(q, A_1)} \delta^*(p, A_2 \cdots A_n)$$

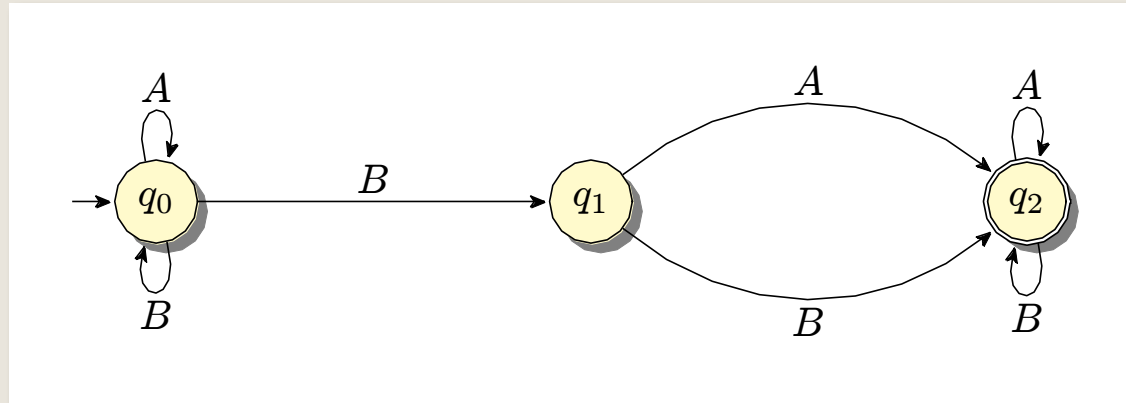
$\delta^*(q, w)$ = המצבים שהאוטומט יכול להגיע בסוף קריאת המילה w

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset \text{ for some } q_0 \in Q_0\}$$

שפה היא רגולרית אם ורק אם קיים אסל"ד המקבל אותה



דוגמה



$$\delta^*(q_0, ABBA) = \{q_0, q_2\}$$

$$\delta^*(q_0, ABB) = \{q_0, q_1, q_2\}$$



אוטומט מכפלה

• עבור שני אס"ד $(i=1, 2) \mathcal{A}_i = \langle Q_i, \Sigma, \delta_i, Q_{0,i}, F_i \rangle$

• אוטומט המכפלה:

$$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, Q_{0,1} \times Q_{0,2}, F_1 \times F_2 \rangle$$

כאשר δ מוגדרת ע"י:

$$\frac{q_1 \xrightarrow{A}_1 q'_1 \wedge q_2 \xrightarrow{A}_2 q'_2}{\langle q_1, q_2 \rangle \xrightarrow{A} \langle q'_1, q'_2 \rangle}$$

• תוצאה ידועה: $\mathcal{L}(A_1 \times A_2) = \mathcal{L}(A_1) \cap \mathcal{L}(A_2)$





אוטומט דטרמיניסטי ואוטומט מלא

אוטומט A נקרא **דטרמיניסטי** (אס"ד, DFA) אם

$$|Q_0| = 1 \quad \text{וגם} \quad |\delta(q, A)| \leq 1 \quad \text{לכל } q \in Q \text{ ולכל } A \in \Sigma$$

אס"ד A נקרא **שלם** (total) אם

$$|Q_0| = 1 \quad \text{וגם} \quad |\delta(q, A)| = 1 \quad \text{לכל } q \in Q \text{ ולכל } A \in \Sigma$$

**אפשר להפוך כל אס"ד לאוטומט שלם שקול (איך?)
באוטומט דטרמיניסטי עוקב יחיד ולכן ריצה יחידה לכל מילת קלט**



הפיכת אסל"ד לאס"ד באמצעות דטרמינציה

לאסל"ד $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ נגדיר אס"ד $\mathcal{A}_{\text{det}} = \langle 2^Q, \Sigma, \delta_{\text{det}}, \{Q_0\}, F_{\text{det}} \rangle$ ע"י

$$F_{\text{det}} = \{ Q' \subseteq Q : Q' \cap F \neq \emptyset \}$$

ופונקצית מעברים שלמה $\delta_{\text{det}}: 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ מוגדרת ע"י:

$$\delta_{\text{det}}(Q', A) = \bigcup_{q \in Q'} \delta(q, A)$$

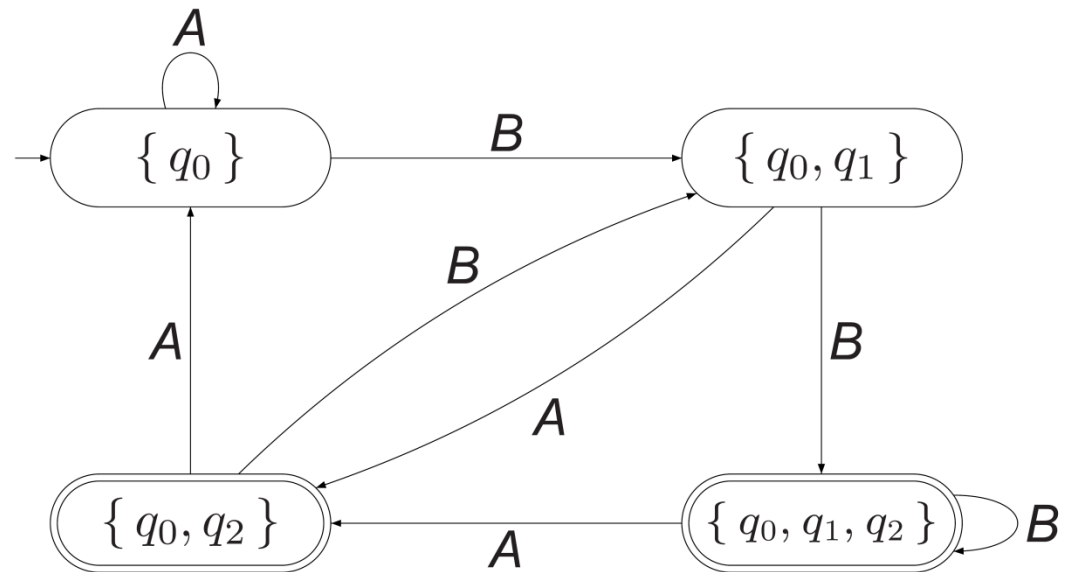
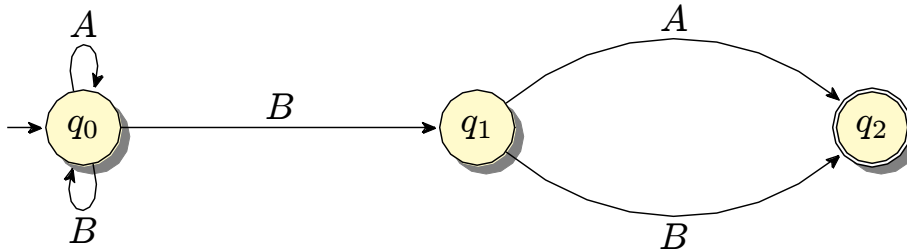
$\mathcal{A}_{\text{det}}$ הוא אס"ד שלם (למה?)

ולכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים $\delta_{\text{det}}^*(Q_0, w) = \bigcup_{q_0 \in Q_0} \delta^*(q_0, w)$ (למה?)

לכן: $\mathcal{L}(\mathcal{A}_{\text{det}}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$



דוגמה: דטרמינציה





סיכום עובדות לגבי אוטומטים סופיים

- יכולים לבטא את כל השפות הרגולריות ורק אותן
- סגורים תחת חיתוך והשלמה (complementation)
 - אוטומט המכפלה $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ מקבל את השפה $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{L}(\mathcal{B})$
 - באוטומט דטרמיניסטי שלם מקבלים $\Sigma^* \setminus \mathcal{L}(\mathcal{A})$ ע"י החלפת המצבים המקבלים עם אלה שאינם מקבלים
- סגורים תחת דטרמינציה (הורדת הבחירה)
 - במחיר הגדלה אֶקְסְפוֹנֶנְציָאלִית של מספר המצבים באוטומט
- בדיקת ריקות השפה $\mathcal{L}(A) = \emptyset$?
 - בדיקה אם יש מצב מקבל נגיש באמצעות חיפוש DFS פשוט
- לשפה רגולרית $\mathcal{L}$ יש אוטומט דטרמיניסטי מינימאלי יחיד המקבל את $\mathcal{L}$